

Review 代換法:

$$(1) \int \underbrace{\sqrt[3]{\tan^2 x}}_{u^{\frac{2}{3}}} \underbrace{\sec^2 x dx}_{du}$$

$$\text{Let } u = \tan x$$

$$du = \sec^2 x dx$$

$$\Rightarrow \int u^{\frac{2}{3}} du$$

$$= \frac{3}{5} u^{\frac{5}{3}} + C$$

$$= \frac{3}{5} \tan^{\frac{5}{3}} x + C$$

$$(2) \int x^2 \sqrt{3-x} dx$$

$$u = 3-x, \quad x = 3-u$$

$$du = -dx$$

$$-du = dx$$

$$\Rightarrow \int \underbrace{x^2}_{(3-u)^2} \underbrace{\sqrt{3-x}}_{u^{\frac{1}{2}}} dx = - \int (3-u)^2 \times u^{\frac{1}{2}} du$$

$$(3) \int_1^4 \frac{e^{\frac{4}{x}}}{x^2} dx$$

$$u = \frac{4}{x} = 4x^{-1}$$

$$du = -4x^{-2} dx = \frac{-4dx}{x^2} \Rightarrow -\frac{1}{4} du = \frac{dx}{x^2}$$

改寫 $\int_4^1 e^u \left(-\frac{1}{4}\right) du = -\frac{1}{4} \int_4^1 e^u du = -\frac{1}{4} (e^u \Big|_4^1)$

$$= -\frac{1}{4} (e^1 - e^4)$$
$$= \frac{1}{4} (e^4 - e^1)_{\neq}$$

4.6

自然對數函數：積分 |

The Natural Logarithmic Function: Integration

(X)

深入探索

有理函數的積分 在本章前面已經學過如何求多項式的積分，本節中所談到的對數規則，輾轉應用到求有理函數的積分，下列各函數都可以對數規則求積分。

$$\frac{2}{x} \quad \text{例 1}$$

$$\frac{1}{4x-1} \quad \text{例 2}$$

$$\frac{x}{x^2+1} \quad \text{例 3}$$

$$\frac{3x^2+1}{x^3+x} \quad \text{例 4(a)}$$

$$\frac{x+1}{x^2+2x} \quad \text{例 4(c)}$$

$$\frac{1}{3x+2} \quad \text{例 4(d)}$$

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+1} \quad \text{例 5}$$

$$\frac{2x}{(x+1)^2} \quad \text{例 6}$$

然而，也有些有理函數不可用對數規則求積分。

❖ 利用積分的對數規則求有理函數的積分。

❖ 求三角函數的積分。

積分的對數規則 Log Rule for Integration

從微分規則

$$\frac{d}{dx}[\ln|x|] = \frac{1}{x} \quad \text{和} \quad \frac{d}{dx}[\ln|u|] = \frac{u'}{u}$$

可以得到對應的積分規則。

定理 4.16 積分的對數規則

假設 u 是 x 的可微分函數，則

$$1. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad 2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

由於 $du = u' dx$ ，上述第二個公式又可寫成

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + C$$

對數規則的另一種形式

例 1 應用積分的對數規則

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{x} dx &= 2 \int \frac{1}{x} dx \\ &= 2 \ln|x| + C \\ &= \ln x^2 + C \end{aligned}$$

常數倍規律

積分的對數規則

對數律規則

求 x^2 必不為負，所以最後答案的真數不必再加絕對值符號。

例 2 對數規則和變數變換

$$\text{求 } \int \frac{1}{4x-1} dx$$

$$\left(\frac{du}{4} = dx \right)$$

解 令 $u = 4x - 1$ ，則 $du = 4dx$ 。

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{4x-1} dx &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{4x-1} \right) 4 dx \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{u} du \end{aligned}$$

乘以 4 和除以 4

以 $u = 4x - 1$ 代入

$$= \frac{1}{4} \ln|u| + C$$

應用對數規則

$$= \frac{1}{4} \ln|4x - 1| + C$$

將 $4x - 1$ 代回

例3 應用對數規則的另一種形式。使用時，分子必須是分母的導函數。

例3 以對數規則求面積

求以函數圖形

$$y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

以及 x 軸，與以直線 $x = 3$ 為邊界的區域面積。

解 從圖 4.36 可以看出區域的面積是定積分

$$\int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

let $u = x^2 + 1$
 $du = 2x dx$

$u(0) = 1$
 $u(3) = 10$

$$\Rightarrow \int_1^{10} \frac{\frac{1}{2} du}{u} = \frac{1}{2} \int_1^{10} \frac{1}{u} du$$

如果令 $u = x^2 + 1$ ，則 $u' = 2x$ ，因此先乘以 2 再除以 2，以對數規則計算如下

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_0^3 \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^3 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 10 - \ln 1) \\ &= \frac{1}{2} \ln 10 \\ &\approx 1.151 \end{aligned}$$

乘以 2 和除以 2

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + C$$

$$= \frac{1}{2} (\ln 10 - \ln 1)$$

$$\ln 1 = 0$$

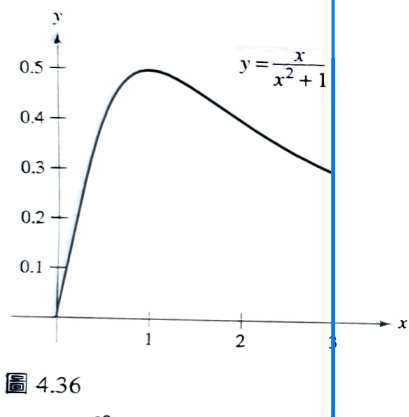


圖 4.36

$$\text{面積} = \int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

圖形 y 與 x 軸，以及 $x = 3$ 之間所圍出區域面積是 $\frac{1}{2} \ln 10$ 。

<key>

let "u"

$$\text{改寫 } \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

例4 適用對數規則的有理函數的特定形式

a. $\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x} dx = \ln|x^3 + x| + C$

$$u = x^3 + x$$

b. $\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx = \ln|\tan x| + C$

$$u = \tan x$$

c. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x} dx$
 $= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x| + C$

$$u = x^2 + 2x$$

$\int \frac{1}{3x + 2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3}{3x + 2} dx$

$$u = 3x + 2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\frac{1}{3}}{u} du &= \frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{3} \ln|3x + 2| + C \\ &= \frac{1}{3} \ln|u| + C \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3} \ln \left| x + \frac{2}{3} \right| + C \neq$$

求涉及對數的反導數時，有時會得出等價但外觀不同的結果，例如，下面哪一個函數和例 4(d) 中的答案等價？

$$\begin{aligned} & \ln|(3x+2)^{1/3}| + C, \quad \frac{1}{3} \ln|x + \frac{2}{3}| + C, \quad \ln|3x+2|^{1/3} + C \\ & \hookrightarrow \frac{1}{3} \ln|3x+2| + C \quad \hookrightarrow \frac{1}{3} \ln 3 + \ln|x + \frac{2}{3}| = \frac{1}{3} (\ln 3 + \ln|x + \frac{2}{3}|) \end{aligned}$$

如果被積分的有理函數分子的次數大或等於分母的次數，可先用長除法，這有可能會得到一個適用對數規則的情形，請見例 5。

例 5 先作長除法再求積分

求不定積分 $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} dx$ 。

解 先以長除法重寫求積分的函數。

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} \quad \Rightarrow \quad x^2 + 1 \overline{) x^2 + x + 1} \quad \Rightarrow \quad 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\text{let } u = x^2 + 1, \quad \frac{1}{u} du = 2x dx$$

然後，進行積分

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} dx &= \int \left(1 + \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = \int 1 dx + \int \frac{x}{x^2 + 1} dx \\ &= \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = x + \frac{1}{2} \ln|u| + C \\ &= x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C \end{aligned}$$

以長除法改寫
利用對數規則
拆開分別求積
積分

請以微分作驗算。

下面例子需要略作觀察，找出適當變數，以進行對數規則的積分。

例 6 變數變換進行對數規則的積分

求不定積分 $\int \frac{2x}{(x+1)^2} dx$ 。 ⚠ 把 $(x+1)^2$ 直接 $=u$ 不是個好方法！

解 令 $u = x + 1$ ， $du = dx$ 和 $x = u - 1$ 代入。

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(x+1)^2} dx &= \int \frac{2(u-1)}{u^2} du \quad (2 \int \frac{u-1}{u^2} du) \quad \text{代入} \\ &= 2 \int \left(\frac{u}{u^2} - \frac{1}{u^2} \right) du \quad \text{拆成兩項} \\ &= 2 \int \frac{du}{u} - 2 \int u^{-2} du \quad \text{分別求積分} \\ &= 2 \ln|u| - 2 \left(\frac{u^{-1}}{-1} \right) + C \quad \text{積分} \end{aligned}$$

$$= 2 \ln|u| + \frac{2}{u} + C \quad \text{化簡}$$

$$= 2 \ln|x+1| + \frac{2}{x+1} + C \quad \text{代回}$$

請以微分作驗算。

在例 5 和例 6 中介紹的方法都涉及到改寫原來的被積函數，以便進行利用對數規則的積分，我們將在本章後續的部分和第 5 章持續討論積分技巧。為了掌握各種技巧，必須體認到在求積分的時候，要能夠將被積函數拼湊成恰當的形式，這一點可以說是求積分問題的本質。因此，積分並不像微分那麼直接。我們對積分的學習作如下的建議。

學習積分的指導原則

1. 熟練基本積分公式（在本節結束時，將會擴充到 20 條基本規則）。
2. 找一條公式看起來與被積分函數符合或部分符合，然後試著選一個 u 進行代換，讓被積函數符合公式。
3. 如果找不到恰當的 u 來代換，試著調整被積函數。比方說，可以試一試三角恆等式，乘一式再除一式，加一式再減一式，要有點想像力。
4. 可用微分驗算：看看答案微分後是否會得到原先的被積函數。

研讀指引 記住：可利用將答案微分的方法來進行積分驗算。以例 7 而言， $y = \ln|\ln x| + C$ 的導函數就是 $y' = 1/(x \ln x)$ 。

例 7 u 變數代換和對數規則

解微分方程式 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \ln x}$ 。

解 答案可以寫成一個不定積分。

$$y = \int \frac{1}{x \ln x} dx$$

由於被積分函數是一個商，分母中有 x ，不妨試試對數規則， u 的選擇基本上有三種可能。 $u = x$ 和 $u = x \ln x$ 都無法配合對數規則所要求的形式 u'/u 。如果考慮第三種，令 $u = \ln x$ 會得到 $u' = 1/x$ 。因此可以進行如下：

>>> 注意

處理積分時，可用微分驗算。以例 7 為例，答案 $y = \ln|\ln x| + C$ 的導函數

$$y' = 1/(x \ln x)。$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1/x}{\ln x} dx$$

分子分母同除以 x

$$= \int \frac{u'}{u} dx$$

以 $u = \ln x$ 代入

$$= \ln|u| + C$$

對數規則

$$= \ln|\ln x| + C$$

$u = \ln x$ 代回

因此，答案是 $y = \ln|\ln x| + C$

三角函數的積分 Integrals of Trigonometric Functions

在 4.1 節學了六個三角函數的積分規則——直接對應三角函數的微分規則。現在，加上對數規則，可以得到一組完整的三角函數積分公式。

例 8 利用三角恆等式 $\text{let } u = \cos x, du = -\sin x dx$

$$\text{求 } \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{du}{u} = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C$$

解 這個積分無法以基本表格中的公式回答，但是先以三角恆等式改寫為

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

已知 $D_x[\cos x] = -\sin x$ ，因此令 $u = \cos x$ 進行如下

$$\int \tan x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

用三角恆等式後，同乘除 (-1)

$$= -\int \frac{u'}{u} dx$$

以 $u = \cos x$ 代入

$$= -\ln|u| + C$$

應用對數規則

$$= -\ln|\cos x| + C$$

代回

例 8 以三角恆等式導出正切函數的積分公式，在下例中，要用一個較難的方法（乘一個再除一個式子）來導出正割函數的積分公式。

例 9 正割函數的積分

$$\text{求 } \int \sec x dx = \int \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx$$

解 考慮下面的步驟

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int \sec x \left(\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \right) dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \end{aligned}$$

令 u 為分母，得到

$$u = \sec x + \tan x \quad \text{且} \quad u' = \sec x \tan x + \sec^2 x$$

因此得出

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx && \text{改寫被積函數} \\ &= \int \frac{u'}{u} \, dx && \text{以 } u = \sec x + \tan x \text{ 代入} \\ &= \ln|u| + C && \text{應用對數規則} \\ &= \ln|\sec x + \tan x| + C && \text{代回} \end{aligned}$$

結合例 8 與 9 的結論，我們目前已有關於 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\tan x$ 與 $\sec x$ 的積分公式。我們現在將所有六個三角函數的積分公式總結如下：

>>> 注意

利用三角恆等式和對數性質，這六個積分規則也可能有其他的形式，例如

$$\int \csc u \, du = \ln|\csc u - \cot u| + C$$

六個基本三角函數的積分

$$\begin{aligned} \int \sin u \, du &= -\cos u + C & \int \cos u \, du &= \sin u + C \\ \int \tan u \, du &= -\ln|\cos u| + C & \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C \\ \int \sec u \, du &= \ln|\sec u + \tan u| + C & \int \csc u \, du &= -\ln|\csc u + \cot u| + C \end{aligned}$$

例 10 三角函數的積分 <key: $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ >

計算 $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx$ 。

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx$$

解 由 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ ，得出

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx \\ &= \ln|\sec x + \tan x| \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1 \\ &\approx 0.881 \end{aligned}$$

$= \ln|\sec x + \tan x| \Big|_0^{\pi/4}$
 $= \ln|\sec \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{4}| - \ln|\sec 0 + \tan 0|$
 $= \ln(\sqrt{2} + 1) - 0$
 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ 時, } \sec x \geq 0$

例 11 求平均值

求 $f(x) = \tan x$ 在區間 $[0, \pi/4]$ 上的平均值。

解 $\left\langle \frac{1}{\pi/4} \int_0^{\pi/4} \tan x dx = \frac{4}{\pi} x - \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right\rangle$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \tan x dx &= -\ln|\cos x| \Big|_0^{\pi/4} \\ &= -(\ln|\cos \frac{\pi}{4}| - \ln(1)) \\ &= -\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{平均值} = \frac{1}{(\pi/4) - 0} \int_0^{\pi/4} \tan x dx$$

$$= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} \tan x dx$$

$$= \frac{4}{\pi} [-\ln|\cos x|]_0^{\pi/4}$$

$$= -\frac{4}{\pi} \left[\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln(1) \right]$$

$$= -\frac{4}{\pi} \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\approx 0.441$$

$$\text{平均值} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

化簡

積分

如圖 4.37 所示，所求平均值近似於 0.441。

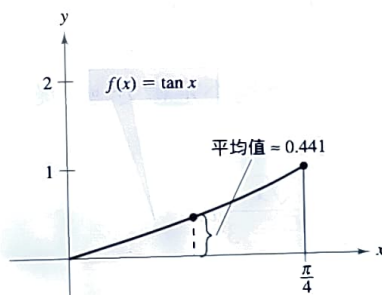


圖 4.37

習題 4.6

4, 5, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 25, 26

習題 1 ~ 12, 求下列不定積分。

1. $\int \frac{1}{x-5} dx$

2. $\int \frac{9}{5-4x} dx$

3. $\int \frac{x^2-7}{7x} dx$

4. $\int \frac{x^2+2x+3}{x^3+3x^2+9x} dx$

5. $\int \frac{x^3-3x^2+5}{x-3} dx$

6. $\int \frac{x^3-4x^2-4x+20}{x^2-5} dx$

★ 7. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

★ 8. $\int \frac{dx}{x(\ln x^2)^3}$

★ 9. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1-3\sqrt{x})} dx$

★ 10. $\int \frac{1}{x^{2/3}(1+x^{1/3})} dx$

★ 11. $\int \frac{6x}{(x-5)^2} dx$

★ 12. $\int \frac{x(x-2)}{(x-1)^3} dx$

習題 13 ~ 14, 用變數變換法求下列不定積分。(提示: 令 u 是被積函數的分母。)

13. $\int \frac{1}{1+\sqrt{2x}} dx$

14. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} dx$

習題 15 ~ 18, 求下列不定積分。

15. $\int \cot \frac{\theta}{3} d\theta$

16. $\int (5 - \cos 3\theta) d\theta$

17. $\int \frac{\sec x \tan x}{\sec x - 1} dx$

★ 18. $\int e^{-x} \tan(e^{-x}) dx$

19. 解符合下列條件的微分方程式。

$$f''(x) = \frac{2}{x^2}, \quad f'(1) = 1, \quad f(1) = 1, \quad x > 0$$

習題 20 ~ 23, 求下列定積分。

20. $\int_0^4 \frac{5}{3x+1} dx$

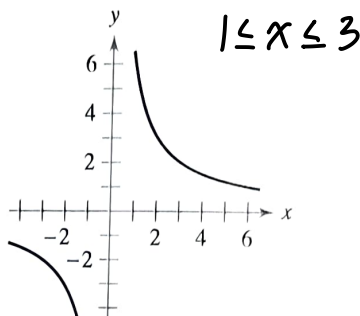
21. $\int_1^e \frac{(1+\ln x)^2}{x} dx$

22. $\int_0^2 \frac{x^2-2}{x+1} dx$

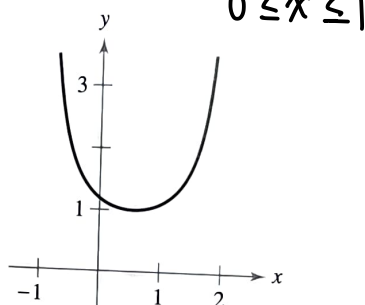
23. $\int_1^2 \frac{1-\cos \theta}{\theta - \sin \theta} d\theta$

習題 24 ~ 25, 求下列指定區域的面積。

★ 24. $y = \frac{6}{x}$



★ 25. $y = \csc(x+1)$

★ 26. 求被 $y = \frac{x^2+4}{x}$, $x=1$, $x=4$, $y=0$ 所圍的區域面積。★ 27. 求 $f(x) = \frac{8}{x^2}$ 在區間 $[2, 4]$ 的平均值。★ 28. 若 $\int_1^x \frac{3}{t} dt = \int_{1/4}^x \frac{1}{t} dt$, 求 x 。

★ 29. 某種細菌數量的變化率為

$$\frac{dP}{dt} = \frac{3000}{1+0.25t}$$

式中 t 的單位是天。當 $t=0$ 時, $P=1000$, 求 $P(t)$ 和 $P(3)$ 。

4.7 反三角函數：積分 | Inverse Trigonometric Functions: Integration

- ❖ 複習反三角函數。
- ❖ 涉及以反三角函數為反微分的積分。
- ❖ 以配方法求積分。
- ❖ 複習基本函數的積分公式。

» 複習反三角函數 Review of Inverse Trigonometric Functions

本書在 1.3 節對反三角函數有較詳盡的介紹，現快速複習如下。

首先以「反正弦函數」為例，此函數旨將正弦函數 $y = \sin x$ 在區間 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的 x 與 y 互換，但仍維持是一個函數。我們將反正弦函數記為

$$y = \arcsin x$$

並規定 $-1 \leq x \leq 1$ ，且 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ，而 $y = \arcsin x$ 的意義是 $\sin y = x$ 。

注意：因規定 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以給定 x （其中 $-1 \leq x \leq 1$ ），只有唯一一個 y 值可以使 $\sin y = x$ 。我們用此類似的手法定出其他五個反三角函數，但較常用的有以下三個。

反三角函數的定義

函數意義	定義域	值域
$y = \arcsin x \quad \sin y = x$	$-1 \leq x \leq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
$y = \arctan x \quad \tan y = x$	$-\infty < x < \infty$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \operatorname{arcsec} x \quad \sec y = x$	$ x \geq 1$	$0 \leq y \leq \pi, \text{ 但 } y \neq \frac{\pi}{2}$

特別提醒：在許多書中，反三角函數使用的符號分別是 $\sin^{-1}x$ 、 $\tan^{-1}x$ 與 $\sec^{-1}x$ 。說明一下，此時請不要將 -1 視為指數，即 $\sin^{-1}x \neq (\sin x)^{-1}$ ， $\sin^{-1}x = \arcsin x$ 。

建議回到 1.3 節例 5 (a)、(c)、(d)、例 6 與例 7，研習一下，以熟練反三角函數。

» 涉及以反三角函數為反微分的積分 Integrals Involving Inverse Trigonometric Functions

以下列出與反三角函數相關的積分公式，其由來是用三角函數的

Review 微分公式

複習(p.116)

• 假設 u 是 x 的可微函數，則有

$$\frac{d}{dx} [\arcsin u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\frac{d}{dx} [\arccos u] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\frac{d}{dx} [\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccot} u] = \frac{-u'}{1+u^2}$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccsc} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

微分公式與隱微分導出，再將之轉成不定積分的形式，在此不證，但請熟記。

定理 4.17 與反三角函數有關的積分

假設 u 是 x 的可微函數，並且 $a > 0$ 則有

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} &= \arcsin \frac{u}{a} + C & \left(\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \Rightarrow \arcsin u + C = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \right) \\ 2. \int \frac{du}{a^2 + u^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C & \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \int \frac{du}{a\sqrt{1-(\frac{u}{a})^2}} = \frac{1}{a} \int \frac{du}{\sqrt{1-(\frac{u}{a})^2}} = \frac{1}{a} \int \frac{ady}{\sqrt{1-y^2}} \\ 3. \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} &= \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C & y = \frac{u}{a} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \arcsin y + C \\ & & dy = \frac{1}{a} du \Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{1-(\frac{u}{a})^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C \end{aligned}$$

例 1 以反三角函數求積分

<公式 2.>

<公式 1.>

$$\int \frac{dx}{2+9x^2}$$

注意公式中， u 和 du 是相同的！

$$= \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{2+9x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{(\sqrt{2})^2 + (3x)^2}$$

$$u = 3x, a = \sqrt{2}$$

$$= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{3x}{\sqrt{2}} + C \right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{6} \arctan \frac{3x}{\sqrt{2}} + C_*$$

$$a. \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \arcsin \frac{x}{2} + C$$

$$b. \int \frac{dx}{2+9x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{(\sqrt{2})^2 + (3x)^2} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \arctan \frac{3x}{\sqrt{2}} + C$$

$$c. \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-9}} = \int \frac{2dx}{2x\sqrt{(2x)^2-3^2}} = \frac{1}{3} \operatorname{arcsec} \frac{|2x|}{3} + C$$

$$u = x, a = 2$$

$$u = 3x, a = \sqrt{2}$$

$$u = 2x, a = 3$$

例 1 是積分公式的直接應用，但通常碰到的情形遠比例 1 複雜。

例 2 積分換變數

$$\text{求 } \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} \quad \triangle! -\sqrt{e^{2x}-1} \neq \sqrt{1-e^{2x}}, \text{ 沒這種性質!}$$

解 初看，積分與反三角函數公式無關，但是以 $u = e^x$ 代入得到

$$u = e^x \Rightarrow du = e^x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{e^x} = \frac{du}{u}$$

代入後，積分如下

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(e^x)^2-1}} & e^{2x} \text{ 寫成 } (e^x)^2 \\ &= \int \frac{du/u}{\sqrt{u^2-1}} & \text{代入} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}} && \text{改寫以引用公式} \\
 &= \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{1} + C && \text{利用反正割規則} \\
 &= \operatorname{arcsec} e^x + C && \text{代回}
 \end{aligned}$$

例 3 拆成兩式分別積分

求 $\int \frac{x+2}{\sqrt{4-x^2}} dx$ 。 <key: $\int \frac{b+c}{a} dx$ >
 $\hookrightarrow \int (\frac{b}{a} + \frac{c}{a}) dx$

解 將積分拆成兩式，分別處理

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+2}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx + \int \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int (4-x^2)^{-1/2} (-2x) dx + 2 \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{(4-x^2)^{1/2}}{1/2} \right] + 2 \arcsin \frac{x}{2} + C \\
 &= -\sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} + C
 \end{aligned}$$

>> 配方 Completing the Square

當積分中出現二次多項式時配方法極為有效。例如， $x^2 + bx + c$ 可以改寫成下式

$$x^2 + bx + c = x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$

例 4 配方

求 $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 7}$ 。

解 將分母配方之後改寫成平方和如下：

$$x^2 - 4x + 7 = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 7 = (x-2)^2 + 3 = u^2 + a^2$$

令 $u = x-2$ ， $a = \sqrt{3}$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 7} = \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x-2}{\sqrt{3}} + C$$

如果首項係數不是 1，應該先提出來，再進行配方。例如 $2x^2 - 8x + 10$ 的配方如下：

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 8x + 10 &= 2(x^2 - 4x + 5) \\
 &= 2(x^2 - 4x + 4 - 4 + 5) \\
 &= 2[(x - 2)^2 + 1]
 \end{aligned}$$

當 x^2 的係數是負的時候，一樣把「負的係數」提出。例如 $3x - x^2$ 配方如下：

$$\begin{aligned}
 3x - x^2 &= -(x^2 - 3x) \\
 &= -\left[x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] \\
 &= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2
 \end{aligned}$$

例 5 首項係數為負時的配方

求以圖形 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x - x^2}}$ 、 x 軸、直線 $x = \frac{3}{2}$ 和直線 $x = \frac{9}{4}$ 為邊界的區域面積。

$\sqrt{3x - x^2} = \sqrt{-(x^2 - 3x)} = \sqrt{-(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{9}{4}}$
 $= \sqrt{(\frac{3}{2})^2 - (x - \frac{3}{2})^2}$

解 如圖 4.38 所示，所求面積為

$$\begin{aligned}
 \text{面積} &= \int_{3/2}^{9/4} \frac{1}{\sqrt{3x - x^2}} dx = \int_{3/2}^{9/4} \frac{1}{\sqrt{(\frac{3}{2})^2 - (x - \frac{3}{2})^2}} dx \Rightarrow \int_{0}^{\frac{3}{4}} \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du \quad \begin{matrix} a = \frac{3}{2}, u = x - \frac{3}{2} \\ \text{在根式內用配方法} \end{matrix} \\
 &= \int_{3/2}^{9/4} \frac{dx}{\sqrt{(3/2)^2 - [x - (3/2)]^2}} \\
 &= \arcsin \frac{x - (3/2)}{3/2} \Big|_{3/2}^{9/4} \\
 &= \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0 \\
 &= \frac{\pi}{6} \approx 0.524
 \end{aligned}$$

$= \arcsin \frac{u}{a} \Big|_0^{\frac{3}{4}}$
 $= \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0$
 $= \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$

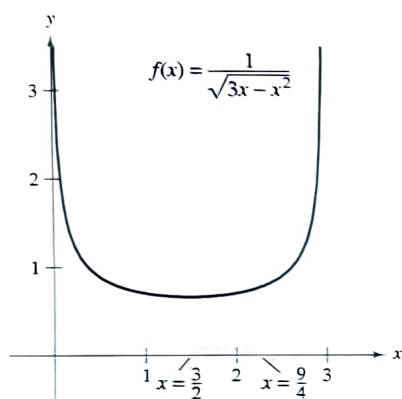


圖 4.38 以 f 的圖形、 x 軸、 $x = \frac{3}{2}$ 和 $x = \frac{9}{4}$ 為界的區域面積是 $\pi/6$ 。

>> 複習基本積分規則 Review of Basic Integration Rules

我們已經完成基本積分規則 (basic integration rules) 的介紹，建議同學應透過足夠的練習來記住這些規則，才能有效率的應用在積分的問題上。

基本積分規則 ($a > 0$)

1. $\int k f(u) du = k \int f(u) du$

2. $\int [f(u) \pm g(u)] du = \int f(u) du \pm \int g(u) du$

3. $\int du = u + C$

4. $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$

$$5. \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$6. \int e^u du = e^u + C$$

$$7. \int a^u du = \left(\frac{1}{\ln a}\right)a^u + C$$

$$8. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$9. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$10. \int \tan u du = -\ln|\cos u| + C$$

$$11. \int \cot u du = \ln|\sin u| + C$$

$$12. \int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$13. \int \csc u du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$$

$$14. \int \sec^2 u du = \tan u + C$$

$$15. \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$

$$16. \int \sec u \tan u du = \sec u + C$$

$$17. \int \csc u \cot u du = -\csc u + C$$

$$18. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$$

$$19. \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$20. \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

請將此表與 2.6 節總結微分規則的表比較，以瞭解積分的本質。對任意的基本函數進行微分都有公式，但是到現在為止，我們還無法對任意的基本函數進行積分。

上表列出的規則可以說是發展微分規則時剛好碰到的，我們並沒有發現如何以公式處理積的反導數、商的反導數、自然對數函數或是反三角函數的反導數。更重要的是，除非在實作的時候能找到公式中所需要的恰當的 u 和 du ，否則根本無法使用上表的公式。因此，重要的是「我們還要在積分的技巧上多所磨練（見第 5 章）」。下面兩個例子將對目前為止所學到的技巧和公式，能做什麼和不能做什麼，有更深一層的瞭解。

例 6 幾個積分問題的比較

以目前已經學過的公式和技巧，求下列各式的積分。

$$\text{a. } \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{b. } \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{c. } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

解

a. 可以公式處理 (反正割規則)

公式!

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \operatorname{arccsc}|x| + C$$

b. 可以指數規則處理 (以 x^2 為 u)

$$u = x^2 - 1 \\ du = 2x dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{\frac{du}{2}}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{2} \int (x^2 - 1)^{-1/2} (2x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 - 1)^{1/2}}{1/2} \right] + C = u^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{x^2 - 1} + C$$

c. 到本節為止，還無法解決。

<利用三角代換法> $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$

$$x = \sec \theta, 0 \leq \theta < \pi, dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$$

例 7 幾個積分問題的比較

$$x^2 - 1 = \sec^2 \theta - 1 \Rightarrow$$

以目前已經學過的公式和技巧，求下列各式的積分。

$$\int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{\tan^2 \theta}}$$

$$= \int \sec \theta d\theta \\ = \ln |\sec \theta + \tan \theta|$$

P. 239
Rule 2

$$u = \ln x \\ du = \frac{1}{x} dx$$

解

a. 可以公式處理 (對數規則)。

$$\xrightarrow{\text{代換}} \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\ln x| + C \quad \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{1/x}{\ln x} dx = \ln|\ln x| + C$$

b. 可以指數規則處理 (以 $\ln x$ 為 u)。 $\ln x = u, du = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int u' du = \frac{u^2}{2} + C$

$$\int \frac{\ln x dx}{x} = \int \left(\frac{1}{x} \right) (\ln x)^1 dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

c. 到本節為止，還無法解決。

在例 6(c) 和例 7(c) 中的函數看來都比 (a)、(b) 的函數要簡單，但反而現在還無法求出其不定積分。預告一下，例 6(c) 是以 5.3 節三角代換法得解，而例 7(c) 是以 5.1 節分部積分法得解，你可用微分驗證例 7(c) 的答案。

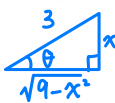
$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

習題 4.7

2, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24

習題 1 ~ 8, 求下列不定積分。

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$



2. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x^2-1}} dx$



3. $\int \frac{12}{1+9x^2} dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{1-(x+1)^2}} dx$

5. $\int \frac{t}{t^4+25} dt$

★ 6. $\int \frac{e^{2x}}{4+e^{4x}} dx$

★ 7. $\int \frac{-\csc x \cot x}{\sqrt{25-\csc^2 x}} dx$

★ 8. $\int \frac{x-3}{x^2+1} dx$

習題 9 ~ 15, 求下列定積分。

9. $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$

10. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{1+4x^2} dx$

★ 11. $\int_{\sqrt{3}}^3 \frac{1}{\sqrt{3}x\sqrt{4x^2-9}} dx$

★ 12. $\int_1^7 \frac{1}{9+(x+2)^2} dx$

★ 13. $\int_0^{\ln 5} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$

★ 14. $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$

★ 15. $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

習題 16 ~ 18, 求下列積分 (如有必要, 利用配方法)。

16. $\int_{-2}^3 \frac{dx}{x^2+4x+8}$

17. $\int \frac{2x}{x^2+6x+13} dx$

★ 18. $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2-4x}} dx$

★ 19. 求 $\int \sqrt{e^t-3} dt$ 。(提示: 令 $u = \sqrt{e^t-3}$ 。)

習題 20 ~ 21, 求下列不定積分。

20. (a) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(b) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

21. (a) $\int \sqrt{x-1} dx$

(b) $\int x\sqrt{x-1} dx$

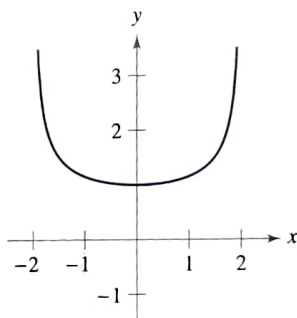
(c) $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$

★ 22. 解符合下列條件的微分方程式。

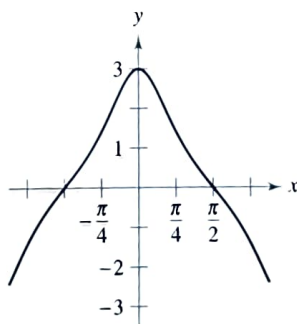
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} \quad y(0) = \pi$$

習題 23 ~ 24, 求下列指定區域的面積。

23. $y = \frac{2}{\sqrt{4-x^2}}$



★ 24. $y = \frac{3 \cos x}{1 + \sin^2 x}$



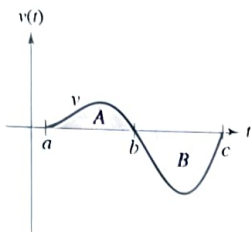
本章習題

1. 做直線運動的質點，在時間 t （以秒計）時的速度為 $v(t)$ ，且 $v(t)$ 的圖形如下，其中 A 與 B 分別表該區塊面積。

(a) 以 A, B 表 $\int_a^c v(t) dt$

(b) 以 A, B 表 $\int_a^c |v(t)| dt$

(c) 化簡 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x v(t) dt \right]$



習題 2 ~ 4，求下列不定積分，再用微分驗算。

2. $\int (x^3 + 4) dx$

3. $\int \frac{6}{\sqrt[3]{x}} dx$

4. $\int (2 \csc^2 x - 9 \sin x) dx$

5. 解微分方程式 $f'(x) = -6x$, $f(1) = -2$

6. 球以 24.9 公尺/秒的速度自地平面垂直往上拋。假設重力加速度是 $a(t) = -9.8$ 公尺/秒² 且不計空氣阻力。

(a) 球需時多久才可達最高的高度？其最高的高度是幾公尺？

(b) 經過幾秒，球速降到起始速度（初速度）的一半？

(c) 當球速為初速度的一半時，其高度為何？

7. 求 $\sum_{k=0}^3 (k^2 + 1)$ 之值。

8. 將 $\left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{1+1}{n}\right)^2 + \left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{2+1}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$ 改寫成 Σ 的形式。

習題 9 ~ 10，用定理 4.2 求下列 Σ 之值。

9. $\sum_{i=1}^{30} (3i - 4)$

10. $\sum_{i=1}^{12} i(i^2 - 1)$

11. 將區間 $[0, 3]$ 等分切成 n 個子區間，再分別用 n 個矩形面積的上和與下和，來估計 $f(x) = 7x^2$ 函數圖在區間 $[0, 3]$ 上方所圍出的區域面積。

12. 畫出 $y = 5 - x^2$ 函數圖在區間 $[-2, 1]$ 上方所圍的區域，再用極限逼近求面積的方式求此區域面積。

13. 用定積分的定義求 $\int_0^3 (1 - 2x^2) dx$ 之值。

習題 14 ~ 15，畫出區域，其面積即為下列定積分代表的意涵，再用幾何面積公式求定積分之值。

14. $\int_0^5 (5 - |x - 5|) dx$

★ 15. $\int_{-6}^6 \sqrt{36 - x^2} dx$

16. 已知 $\int_4^8 f(x) dx = 12$ 且 $\int_4^8 g(x) dx = 5$ 求下列各值。

(a) $\int_4^8 [f(x) - g(x)] dx$

(b) $\int_4^8 [2f(x) - 3g(x)] dx$

習題 17 ~ 20，用微積分基本定理求下列定積分之值。

17. $\int_{-2}^1 (4x^4 - x) dx$

18. $\int_1^4 \left(\frac{1}{x^3} + x\right) dx$

19. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 t dt$

20. $\int_1^6 \frac{3}{x} dx$

21. 求 $y = \frac{2}{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所圍之區域的面積。

22. 求 $f(x) = \sin x$ 在區間 $[0, \pi]$ 中符合積分的均值定理的 c 值。

23. 求 $f(x) = x^3$ 在區間 $[0, 2]$ 的平均值，並找出所有函數值為平均值的 x 。

習題 24 ~ 27，用微積分基本定理第二式，求 $F'(x)$ 。

$$24. F(x) = \int_1^x \frac{1}{t^2} dt$$

$$25. F(x) = \int_0^x \csc^2 t dt$$

$$\star 26. F(x) = \int_1^{4x} \cot t dt$$

$$\star 27. F(x) = \int_0^{x^2} \frac{3}{t+1} dt$$

習題 28 ~ 33，求下列不定積分。

$$\star 28. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+3}} dx$$

$$29. \int x(1-3x^2)^4 dx$$

$$30. \int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1-\sin \theta}} d\theta$$

$$31. \int x e^{-3x^2} dx$$

$$32. \int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

$$33. \int \frac{1}{t^2} (2^{-1/t}) dt$$

習題 34 ~ 36，求下列定積分之值。

$$34. \int_0^1 x^2(x^3-2)^3 dx$$

$$\star 35. \int_3^6 \frac{x}{3\sqrt{x^2-8}} dx$$

$$36. \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin 2x dx$$

習題 37 ~ 41，求下列不定積分。

$$\star 37. \int \frac{x^2}{x^3+1} dx$$

$$\star 38. \int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$$

$$\star 39. \int \frac{\ln \sqrt{x}}{x} dx$$

$$\star 40. \int \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{e^{2x} + e^{-2x}} dx$$

$$\star 41. \int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1} dx$$

習題 42 ~ 45，求下列定積分之值。

$$\star 42. \int_1^4 \frac{2x+1}{2x} dx$$

$$\star 43. \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$44. \int_0^{\pi/3} \sec \theta d\theta$$

$$45. \int_0^{\pi} \tan \frac{\theta}{3} d\theta$$

習題 46 ~ 47，求下列不定積分。

$$\star 46. \int \frac{1}{3+25x^2} dx$$

$$\star 47. \int \frac{1}{x\sqrt{9x^2-49}} dx$$

$$\star 48. \text{求 } \int_0^1 \frac{3}{\sqrt{9x^2+16}} dx \text{ 之值。}$$